

مقرر معالجة الصور الرقمية (DIP)

الفصل الثاني: أساسيات الصور الرقمية

دراسة شاملة للمبادئ الفيزيائية والبصرية والرياضية التي تشكل الحجر الأساس لمعالجة وتصميم الأنظمة الرقمية للصور.



تعديل من خلال WPS Office

المحاور الرئيسية

نظرة عامة على محاور الفصل الستة

تغطي هذه الوحدة الشاملة السلسلة الكاملة لتكوين الصورة من الإدراك البشري والفيزياء، وحتى التمثيل الرقمي والعلاقات بين البكسلات والعمليات الرياضية.



تعديل من خلال WPS Office

عناصر الإدراك البصري: تركيب العين 1.



Photoreceptors (المستقبلات الضوئية)

- يتراوح عددها بين 6-7 ملايين، حساسة للألوان وتعمل في: (Cones) المخاريط (Photopic Vision) الضوء الساطع
- يتراوح عددها بين 75-150 مليون، حساسة للإضاءة: (Rods) العصي (Scotopic Vision) المنخفضة بدون ألوان
- بينما تنتشر Fovea التوزيع: تتركز المخاريط بكثافة عالية في البقعة المركزية العصي على الأطراف

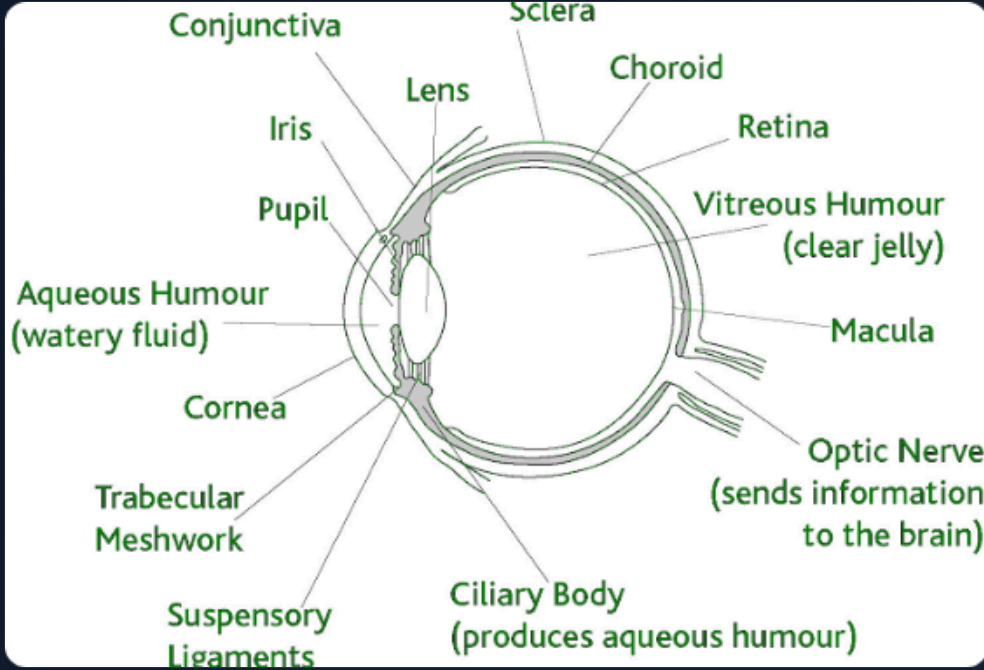


تشرح العين البشرية

- القرنية والشبكية: تعمل القرنية والعدسة كمنظومة تركيز ضوئي لتجميع الضوء على الشبكية في الخلف
- مركز الشبكية حيث تتركز الرؤية الحادة والتفاصيل (Fovea) البقعة المركزية الدقيقة
- تكوين الصورة: يتم استقبال الضوء وإسقاط صورة مقلوبة مصغرة ديناميكيًا على الشبكية



ظواهر الإدراك البصري والتكيف مع السطوع 1.



التكيف مع السطوع والظواهر البصرية

النظام البصري البشري لا يدرك السطوع كدالة خطية بسيطة لكثافة الضوء، بل يتكيف عبر نطاق واسع ديناميكي من خلال ظواهر محددة:

✓ تعبر عن قدرة العين على تمييز التغيرات الصغيرة: (Weber Ratio) نسبة ويبر

$\Delta I_c / I_c$ في السطوع

✓ ظاهرة يدرك فيها العقل حدود الدرجات: (Mach Bands) نطاقات ماخ

الرمادية أكثر سطوعاً أو إعتاماً عند الحواف

✓ يتأثر السطوع الظاهري: (Simultaneous Contrast) التباين المتزامن

لجسم ما بخلفيته المحيطة به



الضوء والطيف الكهرومغناطيسي 2.



صفات الضوء الملون

يتحدد الضوء بثلاثة كميات أساسية: الإشعاعية والسطوع، (Luminance) (اللمعان)، (Radiance) (الذاتي) (Brightness).



الطيف المرئي

يمتد الطيف المرئي للعين البشرية في نطاق ضيق جداً بين 400 نانومتر (البنفسجي) و700 نانومتر ويشكل جزءاً صغيراً من الطيف، (الأحمر) الكهرومغناطيسي.



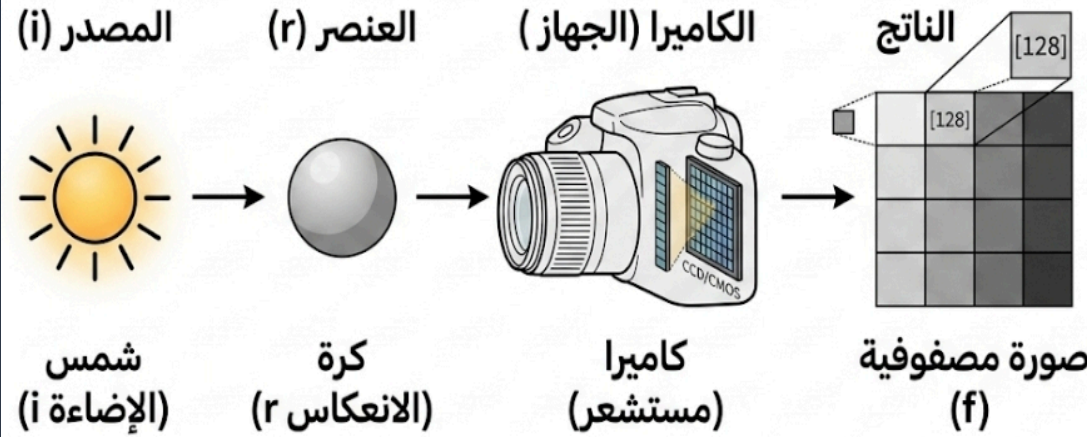
طبيعة الإشعاع

الضوء هو إشعاع كهرومغناطيسي يمكن وصفه إما (أو) والسعة λ التردد) بخصائص الموجات $E = h\nu$ الفوتونات ذات الطاقة (الجسيمات).



التقاط الصور والنموذج الرياضي 3.

مسار تشكيل الصورة الرقمية Digital Image Formation Path



طرق استشعار الصور

يتم التقاط الصور عبر تحويل الطاقة الضوئية إلى إشارات رقمية باستخدام مستشعرات فردية، أو أشرطة مستشعرات، أو مصفوفات مستشعرات (CCD/CMOS).

نموذج تكوين الصورة

تتكون من حاصل ضرب مكونين أساسيين $f(x,y)$ تُفُتِل الصورة كدالة ثنائية الأبعاد

$$f(x,y) = i(x,y) \times r(x,y)$$

حيث:

- $i(x,y)$:
الإضاءة المصدرة $0 < i(x,y) < \infty$
- $r(x,y)$:
انعكاسية المشهد خلال office $0 \leq r(x,y) \leq 1$

4. Sampling & Quantization) أخذ العينات والتكميم



Quantization) التكميم الرمادي

هو عملية رقمنة السطوع وسعة الإشارة الضوئية الممتدة المستمرة وتحويلها إلى مستويات كنزبة رقمية محددة
Intensity / Gray-level Resolution) تحدد العملية عدد درجات السطوع المتاحة



Sampling) أخذ العينات المكانية

الرؤية. يتم تقسيم الصورة إلى (x, y) هو عملية رقمنة الإحداثيات المكانية المستمرة
Pixel) البكسلات) شبكة من النقاط الصغيرة
Spatial Resolution) تحدد عملية أخذ العينات الدقة المكانية



تمثيل الصورة وحجم التخزين والاستكمال 4.

عدد بتات البكسل k حيث $(L = 2^k)$ وبعدد مستويات سعة $M \times N$ تمثل الصورة المصفوفية بمقاس

التأثير على الجودة والحجم	الصيغة / الوصف	المفهوم
زيادة أبعاد الصورة أو بتات الكثافة تزيد حجم الملف طردياً	بت $b = M \times N \times k$	Storage) متطلبات التخزين
Checkerboard effect) سريع جداً ولكنه يعاني من الحواف الدرجية	تنسيخ قيمة البكسل الأقرب مباشرة	Nearest Neighbor) الاستكمال الأقرب
يعطي نتائج أملس مقارنة بالأقرب ولكن يستغرق وقتاً أطول	استخدام أقرب 4 بكسلات لحساب المتوسط	Bilinear) الاستكمال ثنائي الخطية
يعطي أفضل جودة ونعومة للتفاصيل وهو المعيار في البرامج الاحترافية	استخدام أقرب 16 بكسل وحساب دالة مكعبة	Bicubic) الاستكمال التكعبي



العلاقات بين البكسلات: الجوار والاتصالية 5.

❖ - الجوار 4 •

$N4(p)$:

يتضمن البكسلات الأربعة المباشرة أفقياً ورأسياً

$(x + 1, y)$, $(x - 1, y)$, $(x, y + 1)$, $(x, y - 1)$

⊞ - الجوار القطري •

$ND(p)$:

يتضمن البكسلات الأربعة المجاورة قطرياً عند الزوايا

$(x + 1, y + 1)$, $(x + 1, y - 1)$, $(x - 1, y + 1)$, $(x - 1, y - 1)$

• - الجوار الثماني 8 •

$N8(p)$:

يجمع بين الجوار المباشر والجوار القطري

$N8(p) = N4(p) \cup ND(p)$

⌘ (Adjacency & Connectivity) المجاورة والاتصالية

v تكون نقطتان متصلتين إذا كانتا متجاورتين وقيم السطوع فيهما تنتمي لمجموعة محددة

⌘ (m-adjacency) المجاورة المختلطة

صُمِّمَتْ لإزالة الغموض الذي يظهر عند استخدام المجاورة الثمانية في المسارات المزدوجة:



تعديل من خلال WPS Office

Distance Metrics (مقاييس المسافة بين البكسلات) 5.

يخضع لدوال مسافة رياضية أساسية (x,y) و (s,t) حساب المسافة بين أي بكسلين

D_4 & D_8 (مسافة كتلة المدينة والشطرنج)

$$D_8 = \max (|x - s| , |y - t|) \quad D_4 = |x - s| + |y - t|$$

للمسارات القطري الشاملة D_8 للمسارات الأفقية والعمودية و D_4 تستخدم

Euclidean Distance D_e (المسافة الإقليدية)

$$D_e (p, q) = \sqrt{(x - s)^2 + (y - t)^2}$$

تقيس المسافة المستقيمة المباشرة بين نقطتين في المستوي



الأدوات الرياضية في معالجة الصور. 6.



العمليات المكانية والتحويلات

- تعديل قيمة البكسل بناءً على قيمته: **Point Operations** (العمليات النقطية)
 $s = T(r)$ فقط
- **Spatial Filtering** (المصنوعات المكانية) **Kernel/Mask** (استخدام قناع:)
للتنعيم أو التنعيم الحاد
- **Image Transforms** (تحويلات المجال:)
تحويل الصورة لمجال التردد
(**Fourier Transform**) باستخدام تحويل فورييه



العمليات الحسابية والمنطقية

- يُستخدم لدمج الصور وتخفيف الضوضاء عبر حساب **Addition** (الجمع)
Image Averaging (المتوسط)
- يُستخدم لكشف الفروق بين الصور وطرح الخلفيات: **Subtraction** (الطرح)
Image Subtraction
- تُطبق على الصور الثنائية للقطع والقناع: **AND, OR, NOT** (العمليات المنطقية)
Masking



نهاية العرض

شكراً لحسن استماعكم وإصغائكم

تم بحمد الله تغطية كافة المحاور الستة للفصل الثاني من أساسيات معالجة الصور الرقمية

تحت إشراف

الدكتور عبد الله معاذ
أستاذ المقرر

إعداد الطالبات

أفنان الهتاري
مي فيصل
آية مطهر

Digital Image Processing | Chapter 2: Digital Image Fundamentals



تعديل من خلال WPS Office